

Mecânica Quântica

(17ª aula)

19/5 09

PARTÍCULA SOB FORÇA CONSTANTE

Um outro potencial que permite solução exata em 1D é $V(x) = -Fx$, o potencial de uma força constante.

Em MC discutimos esse potencial quando estudamos o problema da queda livre, por exemplo.

Mecânica clássica

$$H(x, p) = \frac{p^2}{2m} - \overset{\text{constante}}{Fx}$$

$\dot{x} = \frac{p}{m}$ e $\dot{p} = F$ são as eqs de Hamilton

Eliminando $p(t)$ encontramos a eq de Newton

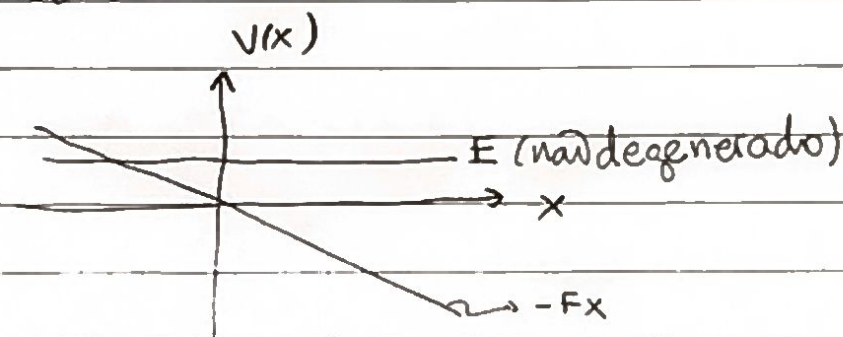
$$\ddot{x} = \frac{F}{m} \Rightarrow \begin{cases} x(t) = x(0) + \dot{x}(0)t + \frac{1}{2} \frac{F}{m} t^2 \\ p(t) = m\dot{x} = \underbrace{m\dot{x}(0)}_{p_0} + Ft \end{cases}$$

Trata-se do movimento uniformemente acelerado. A energia total é conservada e pode ter qualquer valor em $(-\infty, \infty)$.

$$E = \frac{p_0^2}{2m} - Fx_0$$

Mecânica Quântica - Esse potencial é interessante pois a equação de autovalores do operador $\hat{H}$ é mais facilmente resolvida na base $|p\rangle$ do que na base $|x\rangle$.

Da forma do potencial antecipamos um espectro contínuo, com $E \in (-\infty, \infty)$, e com autovalores NÃO-DEGENERADOS.



$$\left(\frac{\hat{p}^2}{2m} - F\hat{x} \right) |E\rangle = E |E\rangle$$

tomando o produto interno com $\langle p|$:

$$\frac{p^2}{2m} \psi_E(p) - \hbar F \frac{d\psi_E}{dp} = E \psi_E(p)$$

uma EDO do 1º grau com solução

$$\langle p|E\rangle = \psi_E(p) = A \exp\left[\frac{iEp}{\hbar F} - \frac{i p^3}{6m\hbar F} \right]$$

O fato de só aparecer 1 constante arbitrária (pois a EDO era de 1º ordem) indica que o autovalor é NÃO-DEGENERADO, como sabíamos.

Imponemos a normalização $\langle E|E' \rangle = \delta(E-E')$

$$\begin{aligned}\langle E|E' \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} dp \langle E|p \rangle \langle p|E' \rangle \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dp A^2 e^{i(E'-E)p/\hbar} = A^2 2\pi \delta\left(\frac{E'-E}{\hbar}\right) \\ &= A^2 2\pi \hbar \delta(E-E')\end{aligned}$$

Escolhemos $A = \sqrt{\frac{1}{2\pi\hbar F}}$ para obter a normalização desejada.

$$\Psi_E(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar F}} \exp\left[\frac{iEp}{\hbar} - \frac{ip^3}{6mF\hbar}\right]$$

Podemos obter o operador de evolução na base $|p\rangle$

$$\begin{aligned}\langle p|e^{-i\hat{H}t/\hbar}|p'\rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} dE e^{-iEt/\hbar} \langle p|E \rangle \langle E|p'\rangle \\ \hat{H} &= \int_{-\infty}^{\infty} dE |E\rangle \langle E| \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dE e^{-iEt/\hbar} \frac{1}{2\pi\hbar F} e^{\frac{iE(p-p')}{\hbar} - \frac{i(p^3-p'^3)}{6mF\hbar}} \\ &= \frac{2\pi}{2\pi\hbar F} \delta\left(\frac{(p-p')}{\hbar} - \frac{t}{\hbar}\right) e^{-\frac{i(p^3-p'^3)}{6mF\hbar}} \\ &= \delta(p-p'-Ft) e^{-\frac{i(p^3-p'^3)}{6mF\hbar}}\end{aligned}$$

Esse "propagador" não é o propagador usual que é $\langle x | e^{-i\hat{H}t/\hbar} | x' \rangle$. Ele é usado quando temos $\langle p | \psi(0) \rangle = \psi(p, 0)$, a função de onda inicial no espaço p .

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar} |\psi(0)\rangle$$

$$\langle p | \psi(t) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dp' \langle p | e^{-i\hat{H}t/\hbar} | p' \rangle \langle p' | \psi(0) \rangle$$

$$\psi(p, t) = \int_{-\infty}^{\infty} dp' \langle p | \hat{U}(t) | p' \rangle \psi(p', 0)$$

Por exemplo, para o pacote inicial

$$\langle x | \psi(0) \rangle = \psi(x, 0) = \left(\frac{1}{\pi \Delta^2} \right)^{1/4} e^{ip_0 x / \hbar} e^{-x^2 / 2\Delta^2}$$

Temos

$$\psi(p, 0) = \langle p | \psi(0) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \langle p | x \rangle \langle x | \psi(0) \rangle$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{e^{-ipx/\hbar}}{\sqrt{2\pi\hbar}} \psi(x, 0)$$

$$= \left(\frac{\Delta^2}{\hbar^2 \pi} \right)^{1/4} \exp \left[- \frac{(p - p_0)^2 \Delta^2}{2\hbar^2} \right]$$

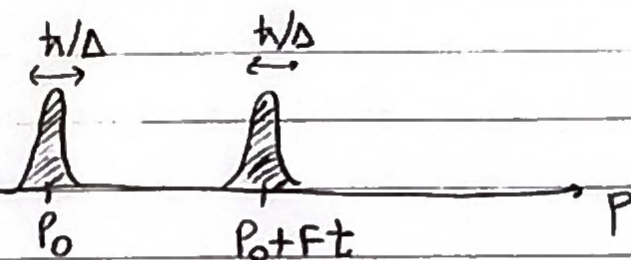
Esse pacote inicial evolui com o tempo para

$$\psi(p, t) = \int_{-\infty}^{\infty} dp' \underbrace{\delta(p - p' - Ft)}_{\langle p | U(t) | p' \rangle} e^{\frac{-i(p^3 - p'^3)}{6mF\hbar}} \left(\frac{\Delta^2}{\hbar^2 \pi} \right)^{1/4} e^{\frac{-(p' - p_0)^2 \Delta^2}{2\hbar^2}} \underbrace{\psi(p', 0)}$$

$$= \left(\frac{\Delta^2}{\hbar^2 \pi} \right)^{1/4} \exp \left[-i \frac{[p^3 - (p - Ft)^3]}{6mF\hbar} - \frac{(p - Ft - p_0)^2 \Delta^2}{2\hbar^2} \right]$$

veremos que a distribuição de momento se desloca rigidamente no eixo p

$$|\psi(p, t)|^2 = \left(\frac{\Delta^2}{\hbar^2 \pi} \right)^{1/2} e^{-\frac{(p - Ft - p_0)^2 \Delta^2}{\hbar^2}}$$



a incerteza Δp permanece inalterada e $\langle p \rangle = p_0 + Ft$.

A função de onda $\psi(x, t)$ pode ser obtida de $\psi(p, t)$

$$\psi(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} dp \frac{e^{ipx/\hbar}}{\sqrt{2\pi\hbar}} \psi(p, t)$$

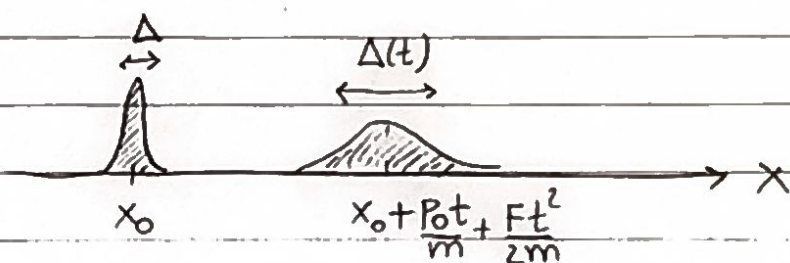
obtemos

$$|\psi(x, t)|^2 = \left(\frac{1}{\pi \Delta^2(t)} \right)^{1/2} \exp \left[- \frac{\left(x - \frac{p_0 t}{m} - \frac{F t^2}{2m} \right)^2}{\Delta^2(t)} \right]$$

onde, como no caso da partícula livre (ver aula 14)

$$\Delta(t) = \sqrt{\Delta^2 + \frac{\hbar^2 t^2}{m^2 \Delta^2}}$$

o centro do pacote é acelerado e a largura cresce como no caso da partícula livre.



Obs: Veja que no limite $F \rightarrow 0$ reobtemos os resultados da partícula livre.

Obs: Veja que a presença da força não altera a rapidez com que o pacote se alarga, $\Delta(t)$ não depende de F .

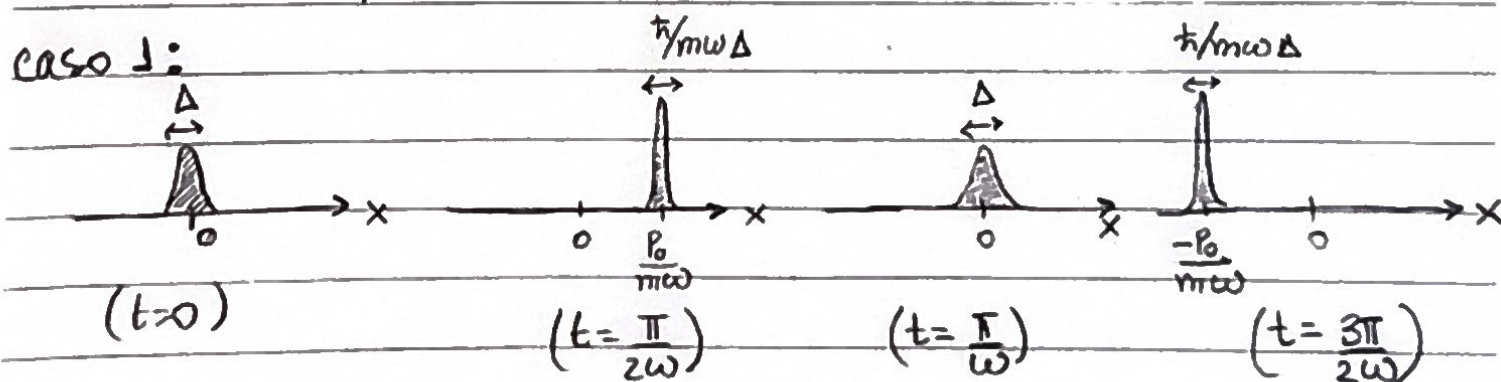
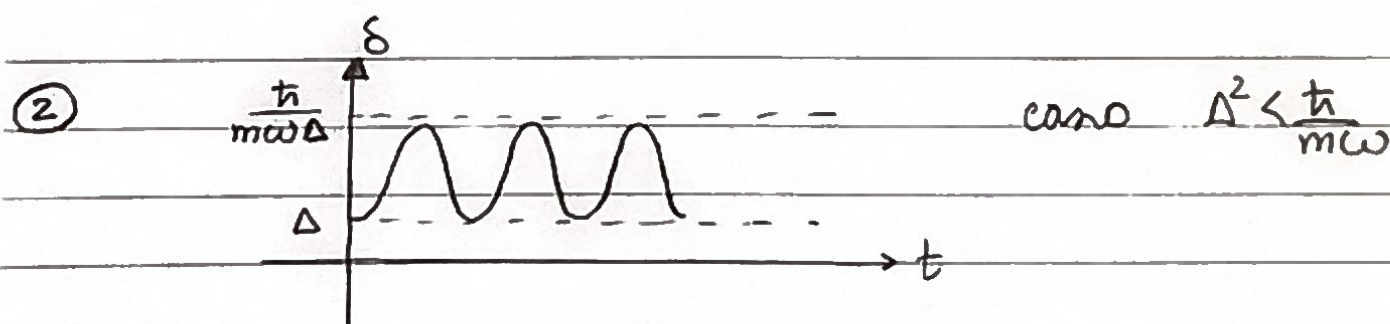
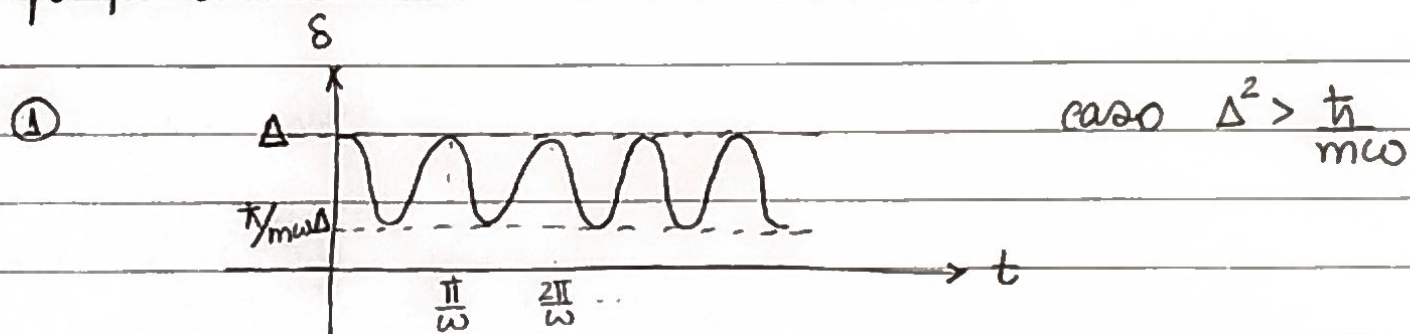
Para efeito de comparação, o mesmo $\psi(x,0)$ evoluindo sob a ação de uma força harmônica se torna (usando o propagador (7.3.28))

$$|\psi(x,t)|^2 = \left(\frac{1}{\pi \delta(t)} \right)^{1/2} \exp \left[- \frac{\left(x - \frac{p_0 \sin \omega t}{m \omega} \right)^2}{\delta(t)} \right]$$

onde
$$\delta(t) = \sqrt{\Delta^2 \cos^2 \omega t + \frac{\hbar^2 \sin^2 \omega t}{m^2 \omega^2 \Delta^2}}$$

O centro do pacote segue a trajetória clássica de uma partícula lançada da origem com velocidade $\frac{p_0}{m}$.

A largura do pacote, $\delta(t)$, oscila com o tempo ao invés de crescer monotonicamente como no caso da força constante.



no caso 2 o pacote se alarga ao atingir o ponto de retorno

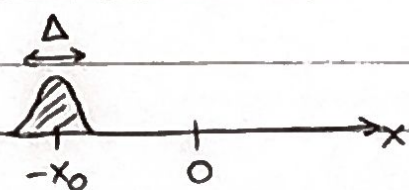
Se o estado inicial fosse $\psi(x,0) = \left(\frac{1}{\pi\Delta^2}\right)^{1/4} e^{-\frac{(x-x_0)^2}{2\Delta^2}}$,

uma "partícula" deslocada da origem em "repouso", obteríamos

$$|\psi(x,t)|^2 = \left(\frac{1}{\pi\delta^2(t)}\right)^{1/2} \exp\left[-\frac{(x-x_0\cos\omega t)^2}{\delta^2(t)}\right]$$

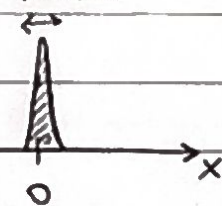
com mesmo $\delta(t)$.

No caso $\Delta^2 > \frac{\hbar}{m\omega}$ temos

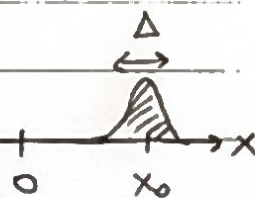


$(t=0)$

$\hbar/m\omega\Delta$



$(t = \frac{\pi}{2\omega})$



$(t = \frac{\pi}{\omega})$